

Домашнее задание №2

Однородные уравнения: замена, подсказанная симметрией

Задачи пронумерованы из сборника Филиппова «Сборник задач по дифференциальным уравнениям».

Как размечены задачи:

- без пометки — решить до конца;
- ■ — полностью решать не обязательно. Достаточно написать, к какому типу относится уравнение, какую замену вы бы сделали и по какому признаку это увидели;
- ■ — по желанию.

Напоминания.

Первое: желательно проверять решения подстановкой в исходное уравнение.

Второе: каждый раз, поделив на выражение, отдельной строкой выпишите, что происходит, когда оно равно нулю. Не забывайте про особые решения.

Третье: после получения ответа стоит прикинуть как выглядит решение (график), построить его и исследовать.

Если что-то не выходит — это нормально и стоит прийти на консультацию и спросить: четверг, 16:45–17:30, ауд. 508.

Блок А. Разминка: узнать, не решая

А1. Распознавание. Для каждого уравнения ответьте на два вопроса: *однородное ли оно и какую замену вы сделаете.* Решать не нужно ни одно.

(a) $y' = \frac{x + 2y}{2x - y}$

(b) $y' = (x + y)^2$

(c) $y' = \frac{x + 2y + 1}{2x - y - 3}$

(d) $y' = \frac{x + 2y + 1}{2x + 4y - 3}$

(e) $y' = \frac{y^2}{x^2}$

(f) $y' = \frac{y}{x} + \frac{x}{y}$

(g) $y' = \frac{y}{x} + x^2$

(h) $y' = \sqrt{x^2 + y^2}$

(i) $y' = y^2 + \frac{2y}{x}$

Пункты (c) и (d) выглядят почти одинаково, но приём в них разный — сначала поймите, чем они отличаются. В пункте (i) обычная однородность не работает: попробуйте считать, что при растяжении $x \rightarrow \lambda x$ игрек растягивается не так же, а как $y \rightarrow \lambda^k y$, и подберите k . Пункт (h): проверяйте признак однородности по определению, а не по виду формулы.

А2. Разложение на простейшие — понадобится почти в каждой задаче блока Б. Возьмите заранее:

$$\int \frac{du}{u(u+3)}, \quad \int \frac{1+4u}{(2u+1)(u-1)} du, \quad \int \frac{2z-3}{5z-5} dz, \quad \int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}}.$$

В третьем числитель и знаменатель одной степени — сначала выделите целую часть.

Блок Б. Уравнения

Б1. Однородные в чистом виде.

Ф108. $xy' = y - x e^{y/x}.$

$$\Phi 111. (y + \sqrt{xy}) dx = x dy.$$

$$\Phi 112. xy' = \sqrt{x^2 - y^2} + y.$$

К №111: у этого уравнения есть особое решение — найдите его. И отдельно укажите, на каком множестве живёт общее решение: выражение под квадратом обязано быть неотрицательным, и это ограничивает область сильнее, чем условие $x > 0$.

К №112: особых решений тут два. Найдя их, посмотрите, где вообще определена правая часть, — и вы обнаружите, что особые решения оказались границей этой области. Так бывает не случайно.

Б2. Когда мешают свободные члены.

$$\Phi 116. (x + 4y)y' = 2x + 3y - 5.$$

$$\Phi 114. (2x + y + 1) dx - (4x + 2y - 3) dy = 0.$$

Внимание: ровно в одном из двух приёмов с пары не работает. Сначала разберитесь, в каком и почему, и только потом считайте. Подсказка: сдвиг начала координат в точку пересечения двух прямых возможен не всегда. Когда он невозможен — посмотрите, какой комбинацией переменных живёт уравнение.

Б3. Когда вес не единица.

$$y' = y^2 + \frac{2y}{x}.$$

Это пункт (i) из А1, доведённый до конца: замену вы уже назвали — теперь проведите её. У этого уравнения два особых решения, и второе куда менее заметно, чем первое.

Б4. Ортогональные траектории. Найдите семейство кривых, пересекающих под прямым углом все окружности

$$x^2 + y^2 = 2Cx$$

(это окружности, проходящие через начало координат, с центрами на оси x). Сначала получите уравнение самого семейства: выразите C и продифференцируйте так, чтобы постоянная исчезла, — ровно как в задаче Ф19 из прошлого листа. Наклон ортогонального семейства — минус обратный. Проверьте, что получившееся уравнение однородное, и решайте как обычно. Ответ обязательно нарисуйте.

Силовые линии поля и эквипотенциальные поверхности устроены именно так.

Блок В. Жёлтые рамки

Всё в этом блоке — по желанию.

В1. До какого размера имеет смысл растить зеркало.

Блокнот: **Практика 2 --- форма зеркала.**

Сферическое зеркало, в отличие от параболического, собирает параллельный пучок не в точку, а в пятнышко. Чем уже взятый пучок, тем пятнышко меньше: если h — половина ширины зеркала, а f — расстояние до точки сбора, то радиус пятна растёт как куб отношения h/f , и при $h/f = 0,30$ составляет примерно 0,36 % от f . Вывод напрашивается: чем уже пучок лучей, тем лучше сходимость.

Но свет — волна, а волна не собирается в точку никогда: даже у безупречного зеркала остаётся пятно радиусом $\approx 1,22 \lambda f / (2h)$, где λ — длина волны. (Это общий факт про волны, его докажут в курсе оптики; здесь просто пользуйтесь.) Второе пятно при сужении пучка, наоборот, *растёт*.

(а) Одна величина падает как h^3 , другая растёт как $1/h$. Сложите их и найдите, при каком h сумма минимальна. Покажите, что $h/f \propto (\lambda/f)^{1/4}$.

(б) Посчитайте для видимого света ($\lambda = 550$ нм) при $f = 1$ м: какой ширины выходит зеркало и какого размера пятно? Сначала сами, потом сверьтесь с разделом «Где остановиться» в блокноте.

(с) Из (а) видно, что оптимальное отношение h/f падает с ростом f . Между тем собрать побольше света — значит сделать зеркало пошире. Объясните, почему это закрывает сферическому зеркалу дорогу в большие телескопы — и почему при этом маленькие сферические зеркала работают прекрасно.

Приём общий и встретится ещё много раз: две величины с противоположными зависимостями от одного

параметра дают оптимум. Здесь это геометрия против волны, в других задачах будет что угодно против чего угодно.

В2. Сапсан, который никогда не долетает.

Блокнот: [Практика 2](#) --- атака сапсана.

Найдите форму кривой, радиус-вектор к которой везде направлен под постоянным углом к касательной. По такой траектории летит сапсан за добычей.

Из решения $r = r_0 e^{\varphi \operatorname{ctg} \Theta}$ следуют два факта, которые плохо уживаются в голове:

- (а) Длина пути от r_0 до добычи равна $r_0 / \cos \Theta$ — конечна, и проигрыш прямой траектории (при $\Theta = 40^\circ$ это 31 %) не зависит от r_0 . Получите это сами: чему равно ds/dr и почему оно постоянно?
- (б) При этом радиус обращается в ноль только при $\varphi \rightarrow -\infty$, то есть витков вокруг добычи бесконечно много.

Конечный путь и бесконечное число витков — не противоречие. Но сапсан всё-таки долетает. **Где ломается модель?** Назовите хотя бы два разных места и оцените, на каком расстоянии от добычи каждое из них начинает работать.

В3. Уравнение, у которого формулы нет. Уравнение $y' = \sqrt{x^2 + y^2}$ выглядит родней №112, но ни один приём этого листа к нему не подходит.

- (а) Покажите это дважды. Какой степени однородности правая часть и какая нужна? Затем попробуйте спасти дело весом из БЗ: условия на k от корня и от производной несовместны.
- (б) Сделайте замену $y = t(x)x$ и посмотрите, что осталось: переменные не разделяются, x никуда не уходит.
- (с) Попросите языковую модель решить его — скорее всего она назовёт уравнение однородным и выдаст формулу. Проверьте её подстановкой. Для сверки: при $y(0) = 1$ численно $y(1) = 2,8234\dots$
- (d) Формулы нет, но про решения известно многое. Обоснуйте: все решения не убывают, и ровно в одной точке наклон равен нулю; ни одно не уходит в бесконечность при конечном x — в отличие от $f' = f^2$ с прошлого листа, где формула есть, а решение обрывается; при больших x любое решение растёт как Ce^x .

К последнему пункту: из $y' \geq |x|$ следует, что y рано или поздно обгонит x , а при $y \gg x$ уравнение превращается в $y' \approx y$.